
تماثلات نصف الدورة للمتاليات بترديد 3

صياغة رياضية وتدقيق خوارزمي

تميّز هذه المذكرة بدقة بين ثلاث ظواهر كثيراً ما تختلط: نفي الدورات، ومضاد الدورية بنصف دورة، وعكس الترتيب. وثبتت وحيدة الإزاحة المقابلة لكلمة بدائية غير صفيرية، وتعرض توصيفات توافقية وطيفية ومصفوية، ثم تربط النتائج بمحلول شامل للعلاقات التكرارية المعيارية.

المستودع: Modular-recurrence-symetry-analyzer -

نسخة PDF موحدة — 5 أغسطس 2026

المحتويات

٢	١ الموضوع
٢	٢ ثلاث خصائص متميزة
٢	١.٢ زوج من الدورات المتقابلة
٢	٢.٢ مضاد الدورية بنصف دورة
٢	٣.٢ عكس النصف الثاني
٣	٣ مبرهنة الإزاحة المقابلة الوحيدة
٣	٤ نتائج توافقية
٤	٥ توصيف فورييه
٤	٦ المتتاليات الخطية بترديد 3
٤	١.٦ الدورية الخالصة
٤	٢.٦ نفي الدورات
٥	٣.٦ معيار بذرة واحدة
٥	٤.٦ المعيار الموحد
٥	٧ مثال فيبوناتشي
٥	٨ التعميم إلى متتاليات عشوائية بترديد 3
٦	٩ الامتداد إلى ترديد عام
٦	١٠ التدقيق الخوارزمي
٦	١١ نتائج المسح القابلة لإعادة الإنتاج
٧	الخلاصة

١ الموضوع

تصوغ هذه المذكرة الظواهر الموصوفة في المستودع [59200/k-bonacci-pisano-finder](#) بالتعبيرين غير الرسميين «دورات مَكَمَّة إلى ثلاثة» و«ذاتية التكامل عند تقسيمها إلى نصفين».

الإطار الثابت هو إطار الكلمات الدورية على الحقل

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\},$$

حيث الالتفاف الجمعي هو

$$\nu(x) = -x \pmod{3}, \quad \nu(0) = 0, \quad \nu(1) = 2, \quad \nu(2) = 1.$$

لذلك ينبغي استبدال عبارة «المَكَمِّل إلى 3» بعبارة المقابل الجمعي بتريديد 3 أو التكامل بالنفي بتريديد 3. فالمجموع العشري للممثلين لا يساوي 3 دائماً، لأن 0 يُرسل إلى 0.

٢ ثلاث خصائص متميزة

لتكن $w = (w_0, \dots, w_{T-1}) \in \mathbb{F}_3^T$ كلمة ذات دورة بدائية T .

١.٢ زوج من الدورات المتقابلة

تكون الدورتان w و v زوجاً متقابلاً إذا كان

$$v_n = -w_n \pmod{3}$$

لكل n . وقد تنتميان إلى دورتين منفصلتين.

٢.٢ مضاد الدورية بنصف دورة

تكون الكلمة w مضادة للدورية بنصف دورة إذا كان $T = 2h$ و

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{3}$$

لكل n . وعندئذ

$$w = H \parallel (-H), \quad H = (w_0, \dots, w_{h-1}).$$

أمثلة:

$$01120221 = 0112 \parallel 0221, \quad 011022 = 011 \parallel 022, \quad 01220211 = 0122 \parallel 0211.$$

٣.٢ عكس النصف الثاني

العملية

$$\mathcal{R}(a_0, \dots, a_{h-1}) = (a_{h-1}, \dots, a_0)$$

مستقلة عن النفي. ففي مثال فيبوناتشي

$$\mathcal{R}(0221) = 1220.$$

إذن 1220 هو الكلمة المضادة المعكوسة لـ 0112، وليس النصف الثاني نفسه.

٣ مبرهنة الإزاحة المقابلة الوحيدة

مبرهنة. لتكن w كلمة بدائية غير صفيرية ذات دورة T . إذا وُجدت إزاحة r بحيث

$$w_{n+r} = -w_n$$

لكل n ، فإن T زوجي و

$$r \equiv \frac{T}{2} \pmod{T}.$$

البرهان

بتطبيق الإزاحة مرتين نحصل على $w_{n+2r} = w_n$. وتتقتضي البدائية أن $T \mid 2r$. ولا تكون r صفراً بترديد T ، لأن كلمة غير صفيرية على $\mathbb{F}_3$ لا تحقق $w = -w$. والعنصر غير التافه من الرتبة 2 في المجموعة الدورية $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ يوجد فقط عندما تكون T زوجية، ويساوي $T/2$. $\square$

نتيجة

كل دورة بدائية غير صفيرية إما:

١. تُرسل بالنفي إلى دورة منفصلة؛

٢. أو تكون ثابتة تحت النفي، وعندئذ تكون بالضرورة مضادة للدورية بنصف دورة.

تزيل هذه الثنائية الالتباس بين الزوجين 00222102, 00111201 والدورات المضادة للدورية ذاتياً مثل 011022.

٤ نتائج توافقية

إذا كان $w = H \parallel (-H)$ ، فإن

$$\#\{n : w_n = 1\} = \#\{n : w_n = 2\}, \quad \#\{n : w_n = 0\} \equiv 0 \pmod{2},$$

وكذلك

$$\sum_{n=0}^{T-1} w_n = 0 \quad \text{في } \mathbb{F}_3.$$

هذه شروط لازمة وليست كافية.

وباستخدام الرفع المتمركز

$$\tilde{0} = 0, \quad \tilde{1} = 1, \quad \tilde{2} = -1,$$

يُكتب كثير الحدود المولّد على الصورة

$$W(X) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n X^n = (1 - X^h) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n X^n.$$

٥ توصيف فورييه

لتكن

$$\hat{w}(k) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}.$$

عندئذ يكون $w_{n+h} = -w_n$ إذا فقط إذا

$$\hat{w}(k) = 0$$

لكل فهرس زوجي k .

برهان مباشر

إذا كان $w_{n+h} = -w_n$ ، فإن

$$\hat{w}(k) = \left(1 - (-1)^k\right) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)},$$

وينعدم العامل عندما يكون k زوجياً. وبالعكس، إذا انعدمت جميع الأنماط الزوجية، كانت الكلمة في الفضاء المولّد بالأنماط الفردية. وتؤثر الإزاحة بمقدار h في النمط k بالعامل $(-1)^k = -1$ ، فتؤثر في الكلمة كلها بالمؤثر $-I$. وهذا معيار طيفي دقيق يختلف عن المقارنة البصرية للنصفين.

٦ المتتاليات الخطية بتريديد 3

لننظر في علاقة تكرارية من الرتبة k :

$$u_{n+k} = c_0 u_n + c_1 u_{n+1} + \cdots + c_{k-1} u_{n+k-1} \pmod{3}.$$

حالتها هي

$$s_n = (u_n, \dots, u_{n+k-1})^\top,$$

وتطورها $s_{n+1} = M s_n$ ، حيث M المصفوفة المرافقة.

١.٦ الدورية الخالصة

محدد M ، مع إهمال الإشارة، يساوي c_0 . وعلى $\mathbb{F}_3$

$$M \text{ قابلة للعكس} \iff c_0 \neq 0.$$

في هذه الحالة يكون كل مدار للحالات دورياً خالصاً. وإذا كان $c_0 = 0$ ، فقد تظهر مرحلة قبل دورية يجب تمييزها عن الدورة.

٢.٦ نفي الدورات

تعطي الخطية $M(-s) = -M(s)$. لذلك يرسل النفي كل دورة إلى دورة بالطول نفسه. وللدورة غير الصفريّة حالتان فقط:

• دورتان منفصلتان تتبادلان تحت النفي؛

• أو دورة واحدة ثابتة، وتكون بالضرورة مضادة للدورية بنصف دورة.

الدورة الصفرية هي الاستثناء المتدهور الوحيد: فهي ثابتة نقطة بنقطة ولا تعرف مضاد دورة بدائياً غير تافه.

٣.٦ معيار بذرة واحدة

إذا حققت البذرة s_0 العلاقة

$$M^h s_0 = -s_0,$$

فإن كل خرج خطي للحالة يحقق

$$u_{n+h} = -u_n.$$

وعندما تكون $s_0 \neq 0$ والدورة بدائية، تعطي العلاقة نصف الدورة المذكور أعلاه.

٤.٦ المعيار الموحد

تملك جميع البذور علاقة مضاد الدورية نفسها h إذا وفقط إذا

$$M^h = -I.$$

وبصورة مكافئة، يحقق كثير الحدود الأصغري μ_M

$$\mu_M(X) \mid X^h + 1 \quad \text{في } \mathbb{F}_3[X],$$

ومن ثم $M^{2h} = I$.

٧ مثال فيبوناتشي

للمصفوفة

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{على } \mathbb{F}_3$$

نحسب $M^8 = I$ و $M^4 = -I$. لذلك تكون الدورة المنطلقة من البذرة $(0, 1)$

$$01120221 = 0112 \parallel (-0112).$$

والنصف الثاني المعكوس هو $\mathcal{R}(0221) = 1220$. أما التطابق العددي في القراءة العشرية

$$1220 = L_{14} + F_{14} = 2F_{15}$$

فهو هوية ترميز إضافية، وليس نتيجة عامة لمضاد الدورية.

٨ التعميم إلى متتاليات عشوائية بترديد 3

لا يلزم افتراض علاقة تكرارية لتحليل كلمة دورية معطاة. فكل دورة بدائية يمكن حساب:

• مدارها تحت الإزاحات الدورية؛

• مقابلها الجمعي؛

- تماثلاتها التألفية $w_{n+r} = aw_n + b$ ؛
- تماثلات العكس $w_{r-n} = aw_n + b$ ؛
- مضاد دوريتها المحتمل؛
- أنماط فورييه الزوجية والفردية.

ولا تدخل النظرية المصفوفية إلا عند توفر علاقة تكرارية خطية مصرح بها.

٩ الامتداد إلى تردد عام

على $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ تبقى الانعكاسية الطبيعية هي $x \mapsto -x$. ويظل التعريف

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{m}$$

صحيحاً. فعندما $m = 2$ يكون النفي هو الهوية، فتتطابق فكرة مضاد الدورة مع الدورة العادية؛ أما عندما $m > 2$ فيبقى الفرق غير تافه. وينبغي تجنب عبارة «المكمل إلى m » كتعبير جبري لأنها تعتمد على اختيار الممثلين الصحيحين؛ والمصطلح الثابت هو «المقابل الجمعي بترديد m ».

١٠ التدقيق الخوارزمي

يجب كشف دورة علاقة تكرارية من الرتبة k بترديد m داخل فضاء الحالات المنتهي

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^k,$$

لا بالبحث عن كلمة متكررة في بادئة ذات طول اعتباطي. يستخدم البرنامج المرفق:

- ترميزاً مضغوطاً للحالات بالأساس m ؛
- خوارزمية برنت لبذرة واحدة بزم $O(\mu + \lambda)$ وذاكرة $O(1)$ ؛
- تفكيكاً دقيقاً للرسم الوظيفي لجميع البذور بزم $O(m^k)$ ؛
- موازنة بين عائلات المعاملات؛
- تصنيفاً منفصلاً للدورات المتقابلة والدورات المضادة للدورية؛
- تحققاً مصفوفياً من $M^h = -I$.

ولا يلزم نواة Mathematica ولا غلاف خارجي.

١١ نتائج المسح القابلة لإعادة الإنتاج

يعيد مسح العائلات الخمس عشرة المسماة في المستودع، ولا سيما عائلة tritetranacci، الفئات الآتية:

• أزواج متقابلة منفصلة بطولي 24 و8؛

• دورات مضادة للدورية 011022 و01220211 و12.

ويغطي مسح ثانٍ المتجهات الثنائية غير الصفرية البالغ عددها 119 من الرتب 2 إلى 6:

$$\sum_{k=2}^6 (2^k - 1) = 119.$$

وتجد الحسابات:

• 13 عائلة تحقق المعيار العام $M^h = -I$ ؛

• 88 عائلة تملك على الأقل دورة مضادة للدورية غير تافهة؛

• 96 عائلة تملك على الأقل زوجاً من دورتين متقابلتين منفصلتين.

هذه نتائج تجريبية شاملة داخل النافذة المنتهية المحددة، ويمكن إعادة إنتاجها من الملفات `mod3_symmetry_scan_summary.json`، `binary_recurrence_families_mod3_summary.csv`، و `binary_recurrence_families_mod3.json`.

الخلاصة

يعمل النفي بترديد 3 كانعكاسية بنيوية على الكلمات الدورية ودورات العلاقات التكرارية الخطية. وبالنسبة إلى كلمة بدائية غير صفرية، لا يمكن ثباتها تحت هذه الانعكاسية إلا عبر الإزاحة الوحيدة بنصف الدورة. ويمكن تمييز الخاصية بصورة مكافئة بعاملية كثير الحدود المولد، أو انعدام أنماط فورييه الزوجية، أو - في الإطار الخطي - بالعلاقة المصفوفية $M^h = -I$. وهكذا يفصل التحليل الخوارزمي بوضوح بين التماثلات الداخلية للدورات وبين مجرد اقتران دورات متقابلة.